

TEKNOFEST ROBOLİĞ YARIŞMA ŞARTNAMESİ

2026



İÇİNDEKİLER

VERSİYONLAR	2
1. TANIMLAR VE KISALTMALAR	3
2. YARIŞMA AMACI VE KAPSAMI	4
3. YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI	4
3.1. Takım Oluşturma	5
3.2. Danışman Yükümlülükleri	6
3.3. Süreç Bilgileri	6
3.4. Başvuru Esasları	7
4. YARIŞMA KURALLARI	7
5. SAHA KILAVUZLARI	11
5.1. SAHA KURGUSU VE YARIŞMA MODELİ	11
5.1.1. Saha Bölgelerinin Tanımı	11
5.1.2. Maç Akışı ve Puanlama	11
5.1.3. Güvenli Alan İhlali	11
5.1.4. Ortak Rekabet Alanı (Bölge C) Kuralları	11
5.2. ORTAOKUL SAHASI	12
5.2.1. Ortaokul Görevler ve Puanlama:	12
5.3. LİSE SAHASI	14
5.3.1. Lise Görevler ve Puanlama:	14
5.4. ÜNİVERSİTE VE ÜZERİ SAHASI	16
5.4.1. Üniversite Görevler ve Puanlama:	16
6. YARIŞMA TAKVİMİ	18
6.1. İletişim, Soru ve Cevap	18
7. PROJE ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU	19
7.1. Proje Ön Değerlendirme Raporu Kriterleri	19
8. PROJE DETAY DEĞERLENDİRME RAPORU	19
8.1. Proje Detay Değerlendirme Raporu Kriterleri	19
9. PROJE TANITIM VİDEOSU	20
10. ARAÇ TEKNİK GEREKLİLİKLERİ	20
10.1. Robot Boyut ve Ağırlık Sınırları	21
10.2. Video Değerlendirme Aşaması- Asgari Prototip Gereksinimleri	21
11. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME	22
12. ÖDÜLLER	22
13. İLETİŞİM	23

14.	GENEL KURALLAR	23
15.	ETİK KURALLAR	23
16.	SORUMLULUK BEYANI.....	24

VERSİYONLAR

Tablo 1 Versiyonlar Tablosu

VERSİYON	TARİH	Açıklama
V 1.0	02.01.2026	2026 İlk Versiyon

1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

İşbu şartnamede belirtilen;

KYS: TEKNOFEST Kurumsal Yönetim Sistemi'ni,

Takım Kaptanı: Yarışmalarda takımı temsil yetkisi olan ve süreç boyunca iletişim kurulacak olan proje kurucu ortağını (birden fazla kurucu ortaklar için bir takım kaptanı belirlenecek).

Takım Danışmanı: Her takım için en fazla bir (1) öğretmen/eğitmen/akademisyen,

TEKNOFEST: Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini,

T3 Vakfı: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfını,

Yarışma Süreci: Yarışma başvurularının alınmaya başladığı tarih ile final sonuçlarının açıklandığı tarih arasında geçen süreyi,

Deneyap Kart: Ülkemizin mühendislik kaynakları kullanılarak geliştirilen Deneyap Kart; güçlü işlemcisi, dayanıklı tasarımı ve çok yönlü giriş/çıkış pinleri ile kullanıcılara birçok alanda, her seviyede projeyi yapma imkânı sunan, elektronik programlama ve nesnelerin interneti kavramları hakkında örnekler sunmaktadır. Teknoloji tutkunlarının yetkinliğini geliştirmek, etki gücü yüksek projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak amacıyla üretilen, Robotik Kodlama, Yapay Zekâ, Havacılık alanlarında proje geliştirmek için kullanılabilen, aynı zamanda dahili Wi-Fi ve Bluetooth haberleşme özellikleri sayesinde, nesnelerin interneti ve bulut tabanlı projeler hazırlamanızda sizlere imkânı sunan elektronik geliştirme kartını tanımlamaktadır.

2. YARIŞMA AMACI VE KAPSAMI

Yarışma, bireylerin robotik- elektronik- kodlama alanında kendilerini geliştirmelerini ve belirtilen görevlere uygun robot tasarımlarını hedeflemektedir. Yarışma lig usulü olacaktır ve yarışmacılar yaptıkları görev kadar puan alacaktır.

Yerli olarak geliştirilen Deneyap Kart'ın proje portföyünü genişletmek ve Deneyap Kart'ı, proje üretkenliği yüksek teknoloji tutkunlarıyla buluşturmak amaçlanmıştır. Bu sayede “Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye Hedefiyle” çıktığımız bu yolda Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunma bilinciyle ilerlemekteyiz. Bu amaç doğrultusunda ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviyelerinde **TEKNOFEST Robolig Yarışması** düzenlenmektedir.

3. YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI

- 1) Yarışmaya, Türkiye ve yurtdışında öğrenim gören tüm **ortaokul, lise, üniversite ve üzeri** seviyesindeki öğrenciler (lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora) katılabilir.
- 2) Tüm kategorilerde **açık öğretim** öğrenci başvuruları **kabul edilmemektedir**.
- 3) Yarışmacı daha önce katıldığı proje raporunun/fikrinin birebir aynısı ve/veya kopya raporu/fikri ile katılamaz. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen projeler yarışma dışı kalacaktır.
- 4) Yarışmaya başvuru yapılan kategori bazında aktif eğitim-öğretim hayatını tamamlamış kişiler yarışmacı olarak **katılamamaktadır**.
- 5) Geçmiş yıl TEKNOFEST proje raporları kapsamında www.teknofest.org adresinden yayınlanmış olan raporlar geçmiş yıllarda katılım sağlamış olduğu proje raporları üzerinden alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmelidir. Kaynak belirtme formatına şartnamede yer alan “Genel Kurallar” başlığından ulaşabilirsiniz.
- 6) Yarışmacılar farklı projeler ile farklı TEKNOFEST yarışmalarına başvuru yapabilir.
- 7) Yarışmacılar aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvurulabilir. Aynı proje ile farklı kategori veya TEKNOFEST kapsamında düzenlenen farklı yarışmaya başvuru yapan takımların veya kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- 8) Kategori seçimi yaparken, başvuru döneminde bulunduğunuz eğitim seviyesi dikkate alınmalıdır.
- 9) Final aşamasına kalan projeler için ortaokul ve lise seviyesindeki takımların **danışmanları** ile alanda bulunmaları zorunludur.
- 10) Yarışmacı aynı proje ile daha evvel bir başka yarışmada (TEKNOFEST veya diğer yarışmalar) yer almışsa, katılmış olduğu yarışmanın adı, yeri, tarihi, organizatörü, yarışmada aldığı netice bilgilerini proje dosyası içerisinde bildirmelidir.
- 11) Öğrencilerin onaylı öğrenci belgelerini, danışmanların ise çalıştıkları kurumu gösteren onaylı belgelerini ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından açıklanacak tarihte sisteme yüklemeleri gerekmektedir. (Belge şablonları tarafınızla paylaşılacaktır.)
- 12) Başvurular **20/02/2026** tarihine kadar <http://www.t3kys.com> başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır.

3.1. Takım Oluşturma

- 1) Takımların en az 2 en fazla 5 kişiden oluşması gerekmektedir. (Bu sayıya danışman dahil değildir.)
- 2) Ortaokul ve lise seviyesindeki takımlar, danışman bulundurmak zorundadır.
- 3) Danışman, takım üyesi rolüyle eklenmemelidir. Danışmanın takımdaki rolü danışman olarak belirtilmelidir.
- 4) Yarışmaya bireysel katılım sağlanamaz. Yarışmacıların takım halinde başvurmaları gerekmektedir.
- 5) Her takımın en fazla bir danışmanı olabilir. Birden fazla danışman bulunan takımların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- 6) Takım içerisinde bir takım kaptanı ve bir de aracı yarışma sahasında sürececek bir pilot bulunmalıdır. Yarışma esnasında aracı yalnızca pilot olarak belirtilen kişi sürebilecektir. Pilotun mücbir sebeplerden ötürü yarışma alanında bulunamaması gibi durumlarda yardımcı pilot belirlenmesi gerekmektedir. (Takım kaptanı ve pilot/yardımcı pilot aynı kişi olabilir)
- 7) Bu yarışma için **final aşamasında bir kişi** (danışman, kaptan veya takım üyesi olarak) **yalnızca bir Robolig takımında** bulunabilir.
- 8) **Proje detay raporu teslimine kadar** bir danışman birden fazla takımda danışman olarak bulunabilir.
- 9) Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi, bir veya birden fazla farklı okuldan öğrencinin bir araya gelmesiyle karma bir takım da oluşturabilir.
- 10) Projeler **ortaokul, lise, üniversite ve üzeri** olmak üzere 3 ayrı **seviyede** değerlendirilecektir. Ortaokul seviyesi katılımcıların ortaokul takımında, lise seviyesi katılımcıların ise lise takımında bulunması gerekmektedir. **Bir takımda lise-ortaokul gibi farklı seviyelerde takım üyesi bulunmamalıdır.** Bulunması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
- 11) Takımlar tek bir ülkeden oluşturulabileceği gibi bir veya birden fazla ülkenin öğrencisinin bir araya gelmesiyle karma bir takım oluşturulabilir. Takımın katılabileceği yarışma kategorisi, takımdaki üyelerin eğitim seviyesine göre belirlenecektir. Bir takımda üyelerin çoğunluğunun bulunduğu ülke, takımın ülke bilgisi olarak belirlenebilir; ancak, takım kendi inisiyatifine bağlı olarak istedikleri bir ülkeyi seçebilir.
- 12) Takım içerisinde takım kaptanı bulunmak zorundadır.
- 13) Yarışma süreci boyunca, başvuru yaptığınız dönemde, takım oluştururken seçtiğiniz eğitim seviyeniz dikkate alınacaktır. Eğitim seviyesi seçimi yaparken buna dikkat etmeniz gerekmektedir.
- 14) Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı/danışman sistem üzerinden kayıt olur, danışman ve/veya takım kaptanı, takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak sistemde oluşturur ve üyelerin e-postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye, başvuru sistemine giriş yaparak “Takım bilgilerim” kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt işlemi tamamlanır. Aksi durumda kayıt işlemi tamamlanmış olmaz.
- 15) KYS sisteminde takım üye listesinde yer almayan herhangi bir takım üyesi yarışma alanına müdahale edemeyecektir. Üye listesinde yer almayan herhangi bir takım üyesinin takım adına yarışma komitesine, hakem heyetine veya alan görevlilerine süreci aksatmaya yönelik eylemleri tespit edilmesi durumunda, yarışma komitesi 2 yıl süreyle TEKNOFEST yarışmalarından men etme hakkını saklı tutar.

3.2. Danışman Yükümlülükleri

- 1) Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin açıklayacağı tarihte sisteme yüklemesi gerekmektedir.
- 2) Takımların danışmanları aracılığıyla başvuru yapmaları ve yarışma alanına danışmanlarıyla gelmeleri zorunludur.
- 3) Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetlerdir. Danışmanın takımındaki rolü projede ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak takım üyelerinin problemlerine çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir.
- 4) Danışman şartları; Danışman olarak eğitim/öğretim kurumlarında görevli öğretmenler/akademisyenler veya ilgili alanda kariyer hayatını devam ettiren mühendis/uzman vb. kişiler danışman olarak takımda yer alabilir.
- 5) Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve **final aşaması süresince takımın yanında bulunacağını taahhüt eder.**
- 6) Takımların danışmanlarının final aşamasında takımının yanında bulunması zorunlu olup, final aşamasına mücbir sebeplerden katılım sağlayamayacak danışmanların **iletisim@teknofest.org** mail adresine gerekçesinin yer aldığı dilekçeyi TEKNOFEST Yarışmalar Komitesine gönderilmesi gerekmektedir.

3.3. Süreç Bilgileri

- 1) Yarışma süreci boyunca TEKNOFEST yarışmalar komitesi tarafından yapılacak olan tüm bilgilendirmeler takımın iletişim sorumlusu olarak belirlediği kişiye yapılacaktır. Bu sebeple her takım bir iletişim sorumlusu belirlemelidir. (KYS' ye kayıtlı e-mail adresine bilgilendirme yapılmaktadır.)
- 2) Süreçlerin (Başvuru Yapma, Rapor Son Yükleme Tarihi, İtiraz Süreci, Doldurulması Gereken Form vb.) takibi iletişim sorumlusunun görevi olup iletişim sorumlusundan kaynaklı gecikmeler ve/veya aksaklıklardan TEKNOFEST yarışmalar komitesi sorumlu değildir.
- 3) Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor Alımı, Rapor Sonuçları, Maddi Destek Başvurusu, İtiraz Süreçleri, Üye ekleme/çıkarma, danışman ve takım kaptanı değişiklik işlemleri vb.) KYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS portalı üzerinden süreçleri takip etmesi gerekmektedir.
- 4) Yarışma süreci boyunca başvuru yapma, rapor yükleme, itiraz süreci ve form doldurma işlemleri takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilmektedir.
- 5) TEKNOFEST Robolig yarışması ile ilgili duyuru ve bilgilendirmeler www.teknofest.org web sitesinde TEKNOFEST Robolig yarışma sayfasında yer alan yarışma grubundan yapılacaktır. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az bir kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları, soru ve cevapları takip etmesi yarışmacı takım sorumluluğundadır.
- 6) Lise seviyesindeki öğrencilerinden oluşan takımlar kendi aralarında, ortaokul seviyesindeki öğrencilerden oluşan takımlar kendi aralarında, üniversite ve üzeri seviyesindeki öğrencilerden oluşan takımlar kendi aralarında yarışacaklardır.

- 7) Takım oluşturma işlemini tamamlayan yarışmacıların eğitim seviyesine uygun yarışmaya başvuru yapması gerekmektedir.
- 8) Üye ekleme/çıkarma, takım kaptanı ve danışman değişikliği işlemleri PDR (proje detay değerlendirme raporu) teslim tarihine kadar yapılabilir. Proje detay değerlendirme raporu son teslim tarihinden sonra takımlar içerisinde değişiklik **yapılmayacaktır**.
- 9) Takım kaptanı ve danışman değişiklikleri proje detay değerlendirme raporu teslim tarihine kadar yapılmaktadır.
- 10) **Takım danışmanının robotların yarıştığı sahada robota ve yarışma alanına müdahale etmesine izin verilmeyecektir.** Ancak projenin üretim aşamasında takıma destek olabilecektir.
- 11) Kendi seviyesinde sıralamaya giren **ilk 20 takım** finalist olarak TEKNOFEST final yarışlarına davet edilecektir.
- 12) Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı takım başı en fazla 3 kişi (danışman dahil) olup TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Takım oluşturulurken bu maddenin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
- 13) TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
- 14) Başvuru sürecini tamamlayan yarışmacılar, herhangi bir eleme sürecine tabi tutulmaksızın, yarışma takviminde belirtilen Ön Değerlendirme Raporu son yükleme tarihine kadar raporlarını eksiksiz bir şekilde hazırlayarak sisteme yüklemekle sorumludur. Ön Değerlendirme Raporunu belirtilen süre içerisinde sisteme yükleyemeyen takımlar bu aşamada elenmiş sayılacaktır.

3.4. Başvuru Esasları

Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları resmî web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden alınacaktır.

Başvurular **20 Şubat 2026** tarihine kadar **www.t3kys.com** başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır.

Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.

Yarışmaya başvuranların şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.

4. YARIŞMA KURALLARI

- 1) Projeler, **ortaokul, lise, üniversite ve üzeri** olmak üzere **üç ayrı seviye** üzerinden değerlendirilecektir.
- 2) Yarışmacılardan, belirlenen saha görevlerine uygun projeleri geliştirerek robotlarını tasarlamaları beklenmektedir.
- 3) Yarışmacı takımlar, projelerini **Deneyap Kart'lardan (Deneyap Kart, Deneyap Kart 1A, Deneyap Kart 1A v2, Deneyap Kart Mini, Deneyap Kart Mini v2, Deneyap Kart G)** en az birini kullanarak projelerini geliştirmek **zorundadır**. Deneyap Kart'lara ek bir elektronik geliştirme kartı da kullanılabilir (birden fazla elektronik geliştirme kartı kullanımına izin verilecektir).

- 4) Deneyap modülleri veya farklı modüller kullanılabilir.
- 5) Yarışma alanında internet kullanımına izin verilecektir. TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından yarışma alanında yarışmacılar için internet desteği **sağlanmayacaktır.**
- 6) **Yarışmacıların yanlarında kendi bilgisayarlarını getirmeleri gerekmektedir.**
- 7) Takım tarafından belirlenen pilot (takım kaptanı da olabilir) saha üzerindeki görevleri yerine getiren robotu kullanabilecektir. Robota ek parça ekleyip çıkarmak isteyen takımlar, robotlarını **yarışma süresi içinde** saha dışına alarak bu işlemi gerçekleştirebilecektir. Takım pilotunun yarışma alanına gelemeyeceği durumlarda ise takımda bir yardımcı pilot belirlenmelidir.
- 8) Saha görevleri müsabakası için belirlenen süre **10 dakikadır.**
- 9) Araç başlangıç noktalarına pilotlar tarafından konulup her iki pilot tarafından hazır komutu geldikten sonra hakemin başla komutu ile süre başlar; takımlar bu 10 dakikalık süre içerisinde sahada bulunan görevleri yapacaktır.
- 10) 10 dakikalık süre içerisinde görevlerin yapılmasında sorun yaşayan, araçlarında teknik arıza meydana gelen takımlar süre devam ederken tekrar başlangıç noktasına dönebilecek ve araca müdahale edebileceklerdir. Müdahale edilen araçlar başlangıç noktasına dönmek **zorundadır. Müdahale süresi de parkur süresi içerisinde.** **Herhangi bir teknik mola alma hakkı yoktur.**
- 11) Yarışma sırasında robotlar arasında rekabet oluşabilir. Bu rekabet, takımların stratejileri doğrultusunda doğal olarak gerçekleşecektir. Rakip takımın robotuna fiziksel (kesici, delici, su sıkma, alev çıkarma vb.) veya fiziksel olmayan (sinyal kesme, yazılım saldırıları, veri iletimi engelleme vb) bir müdahale kabul edilmeyecektir. Robotlar saha içinde birbirine çarpabilir veya temas edebilir. Ancak bu tür müdahaleler, saha görevini gerçekleştirmek amacıyla göz ardı edilebilir. Özetle, rakip takımın robotuna doğrudan müdahale yapılmasına izin verilmeyecektir. Rakip takımın robotuna doğrudan yapılan müdahaleler, hakem önerisiyle TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından diskalifiye edilecektir.
- 12) TEKNOFEST Robolig Yarışması'nın amacı robot savaşları değildir. Yarışmanın amacı, sahaya çıkacak iki rakip takımdan saha görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilecek takımı belirlemektir.
- 13) Takımlar, Proje Detay Raporunda yazdıkları içerikleri final yarışlarına kadar robotun ana özelliklerine etki etmeyecek şekilde değişiklik yapılabilmektedir. Bu değişikliğin neden yapıldığının proje tanıtım videosunda açıklanması beklenir.
- 14) Takımlar parkur yarışında 1.tur ve 2.tur olmak üzere toplamda 2 defa sahada yarışacaklardır.
- 15) Takımların 1.tur ve 2.tur sonunda aldıkları puanların toplamı parkur yarışı puanlarını oluşturacaktır.
- 16) Takımların parkura çıkış sıralaması kura ile belirlenecektir.
- 17) Yarışma sırasında yarışmak için sahaya aynı anda iki takım çıkacaktır. 1.tur ve 2.tur kura çekimleri parkur yarışları başlamadan gerçekleştirilecektir. Tüm takımlar 1.turu tamamladıktan sonra 2.tur kura çekimleri gerçekleştirilip 2.tur yarışlarına başlanacaktır. Örnek kura görseli Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2. Örnek Kura Görseli

1.Tur					
Aynı Anda Sahaya Çıkacak Takımlar	E Takımı	H Takımı	K Takımı	M Takımı	A Takımı
	B Takımı	F Takımı	C Takımı	D Takımı	G Takımı
2.Tur					
Aynı Anda Sahaya Çıkacak Takımlar	F Takımı	G Takımı	C Takımı	D Takımı	E Takımı
	K Takımı	H Takımı	A Takımı	B Takımı	M Takımı

- 18) Yarışma sonu nihai puanlar şu şekilde oluşturulacaktır: Sunum (Final aşamasında) %20'si ve Parkur Yarışı puanlamasının %80'i toplanarak değerlendirme yapılacaktır. Takımlar, bu değerlendirme sonucunda kendi seviyelerinde sıralamaya girecektir. Değerlendirme, hakem heyeti ile birlikte yapılacaktır.

Deneyap Kart Robolig Yarışması 5 aşamadan oluşmaktadır:

a. Proje Ön Değerlendirme Raporu

Takımlar, Proje Ön Değerlendirme Raporlarını yarışma takviminde belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdürler. Proje Ön Değerlendirme Raporlarını teslimi ile alakalı detaylı bilgilendirme yarışma başvuru tarihinin sona ermesinin ardından başvurusunu tamamlamış olan takımlar ile paylaşılacaktır. Proje Ön Değerlendirme Raporları sonuçlarına göre bir ön eleme gerçekleştirilecektir. Ön Değerlendirme rapor şablonuna web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Ön değerlendirme sonucunda ikinci aşamaya geçen takımlar yarışma takviminde belirtilen tarihte açıklanacaktır. Proje Ön Değerlendirme Raporu kaynakça ve içindekiler dahil **en fazla 6 sayfadan** oluşmalıdır.

b. Proje Detay Değerlendirme Raporu

Proje Detay Raporu (PDR) aşamasına geçen takımlar, Proje Detay Raporları'nı yarışma takviminde belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdürler. Proje Detay Raporu; Analiz, Tasarım, Geliştirme, Test ve Uygulama (entegrasyon ve canlıya geçiş aktivitelerini) içeren Proje Geliştirme süreçlerinin daha detaylı anlatıldığı ayrıca Proje Bütçesi, Proje Planın (proje takvimi) ve Proje Kapsamını detaylandırıldığı bir rapor olmalıdır. Proje Detay Raporuna ait şablon TEKNOFEST web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Proje Detay Değerlendirme Raporu sonucunda üçüncü aşamaya geçen takımlar yarışma takviminde belirtilen tarihte açıklanacaktır. Proje Detay Değerlendirme Raporu kaynakça ve içindekiler dahil **en fazla 10 sayfadan** oluşmalıdır.

c. Proje Tanıtım Videosu

Bu aşamada takımlardan projelerini anlatan ve tanıtan bir video istenmektedir. Takımlar, Proje Tanıtım videolarını yarışma takviminde belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdürler. Proje detay raporunda belirttiğiniz robotunuzu tanıtmanız ve anlatmanız beklenmektedir. Proje tanıtım videosu aşamasına geçip, proje videosu yüklemeyen takımlar bir sonraki **aşamaya geçemeyecektir**. Proje tanıtım videosunun puanlama üzerinde etkisi yoktur. Proje tanıtım videosu sonuçları **"başarılı/başarısız"** şeklinde

açıklanacaktır. Yarışmaya katılabilmek için Proje Tanıtım videosunun yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar gönderilmesi zorunludur.

d. Parkur Yarışları

Üçüncü aşamaya geçen takımlar son aşama olan TEKNOFEST Robolig Final yarışmasına katılmaya hak kazanacaklardır.

- 1. Takımlar;** TEKNOFEST'in 1. ve 2. günleri daha önceden hazır olarak getirdikleri robotlarının sunumu, son hazırlıkları ve parkur deneme aşaması, TEKNOFEST'in 3. ve 4. günün de ise saha yarışması yapacaklardır. 4. gün sonunda en yüksek puanları alan ilk 3 takım kendi seviyesinde dereceye girecektir.
- 2.** TEKNOFEST birinci ve ikinci gün parkur denemeleri randevu usulü yapılacaktır.
- 3.** TEKNOFEST üçüncü ve dördüncü gün takımların karşılaşma sıraları kura usulü belirlenecektir.

e. Final Sunumu

Final aşamasına kalan tüm takımlar, projelerini jüriye sunmak zorundadır. Sunum esnasında projelerin teknik içeriği, tasarım süreçleri, kullanılan malzemeler, karşılaşılan problemler ve çözüm yöntemleri, yenilikçi yaklaşımlar ve proje kazanımları anlatılmalıdır. Takımlar sunumlarını gerçekleştirmek için istedikleri sunum araçlarını serbestçe kullanabilirler. Takımlar, sunum sürelerini etkin kullanmak ve projelerinin özgünlüğünü, uygulanabilirliğini, teknik ayrıntılarını ve yarışma hedeflerine uygunluğunu net bir şekilde jüriye aktarmakla sorumludur. Final sunumları sırasında takım üyelerinin tamamının katılımı beklenmektedir. Takım kaptanı veya takım üyelerinden biri veya birkaç kişi sunumu yapabilir. Sunumun net, anlaşılır ve projeyi en iyi temsil edecek şekilde olması beklenmektedir. Takımların sunumlarını TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından belirlenen süre içerisinde tamamlamaları gerekmektedir.

TEKNOFEST Alanı Planlanan Gün Özeti

Tablo 3. TEKNOFEST Planlaması

GÜN	AÇIKLAMA
1.Gün	Kayıt kabul, takımların alanda yerlerini alması, hazır olarak getirdikleri robotların son düzenlemelerini yapmaları, saha müsabakalarını deneme (randevu usulüyle)
2.Gün	Takımların hazır olarak getirdikleri robotların son düzenlemelerini yapmaları, saha müsabakalarını deneme (randevu usulüyle)
3.Gün	Saha müsabakaları başlangıcı için kura çekimi, saha müsabakalarının başlaması
4.Gün	Saha müsabakalarının devamı

**Her takım 1.tur ve 2.tur olmak üzere toplamda 2 defa sahada yarışacaklardır. Takımların 1.tur ve 2.tur sonunda aldıkları puanların toplamı parkur yarış puanlarını oluşturacaktır.*

5. SAHA KILAVUZLARI

5.1. SAHA KURGUSU VE YARIŞMA MODELİ

5.1.1. Saha Bölgelerinin Tanımı

Yarışma sahası, üç (3) ana bölgeden oluşacaktır.

- 1) "Takım A Güvenli Alanı" (Bölge A): Sadece Takım A'nın robotunun girebildiği, Takım B'nin robotuna kapalı alandır. Takım A'nın "Başlangıç Noktası" bu alandadır.
- 2) "Takım B Güvenli Alanı" (Bölge B): Sadece Takım B'nin robotunun girebildiği, Takım A'nın robotuna kapalı alandır. Takım B'nin "Başlangıç Noktası" bu alandadır.
- 3) "Ortak Rekabet Alanı" (Bölge C): Sahadaki ana rekabetin yaşandığı, yüksek puanlı görevlerin bulunduğu ve her iki takımın robotunun da girmesine izin verilen ortak alandır.

5.1.2. Maç Akışı ve Puanlama

- 1) Maç sırası gelen takımlar anons edilir. 5 (beş) dakika içinde sahaya gelmeyen takım, hükmen mağlup sayılır.
- 2) Maç Başlangıcı: Her iki takımda maça kendi "Güvenli Alanları"nda (Bölge A ve B) yer alan "Başlangıç Noktaları"ndan başlayacaktır.
- 3) Güvenli Alan Görevleri: Takımların, "Ortak Rekabet Alanı"na (Bölge C) çıkmadan önce kendi "Güvenli Alanları"nda bulunan görevleri tamamlamaları beklenmektedir.
- 4) Güvenli Alan Görevleri, takımlara garanti puanlar kazandırarak, rakibin gücünden bağımsız olarak temel mühendislik başarısını ödüllendirmeyi ve şans faktörünü azaltmayı amaçlar.

5.1.3. Güvenli Alan İhlali

- 1) Bir robotun (veya robotun herhangi bir parçası/mekanizması), rakip takımın "Güvenli Alanı" (Bölge A veya B) sınırlarını *her ne sebeple olursa olsun* geçmesi **kesinlikle yasaktır**.
- 2) Robotlar, "Ortak Rekabet Alanı"ndan (Bölge C), rakibin "Güvenli Alanı" içindeki görev nesnelerine veya robotuna uzaktan (örn: bir fırlatıcı ile) müdahale edemez.
- 3) Kural ihlali, Hakem tarafından teyit edildiği anda, ihlali yapan takım için o maç özelinde **takımın topladığı puanlar geçersiz** sayılacaktır.

5.1.4. Ortak Rekabet Alanı (Bölge C) Kuralları

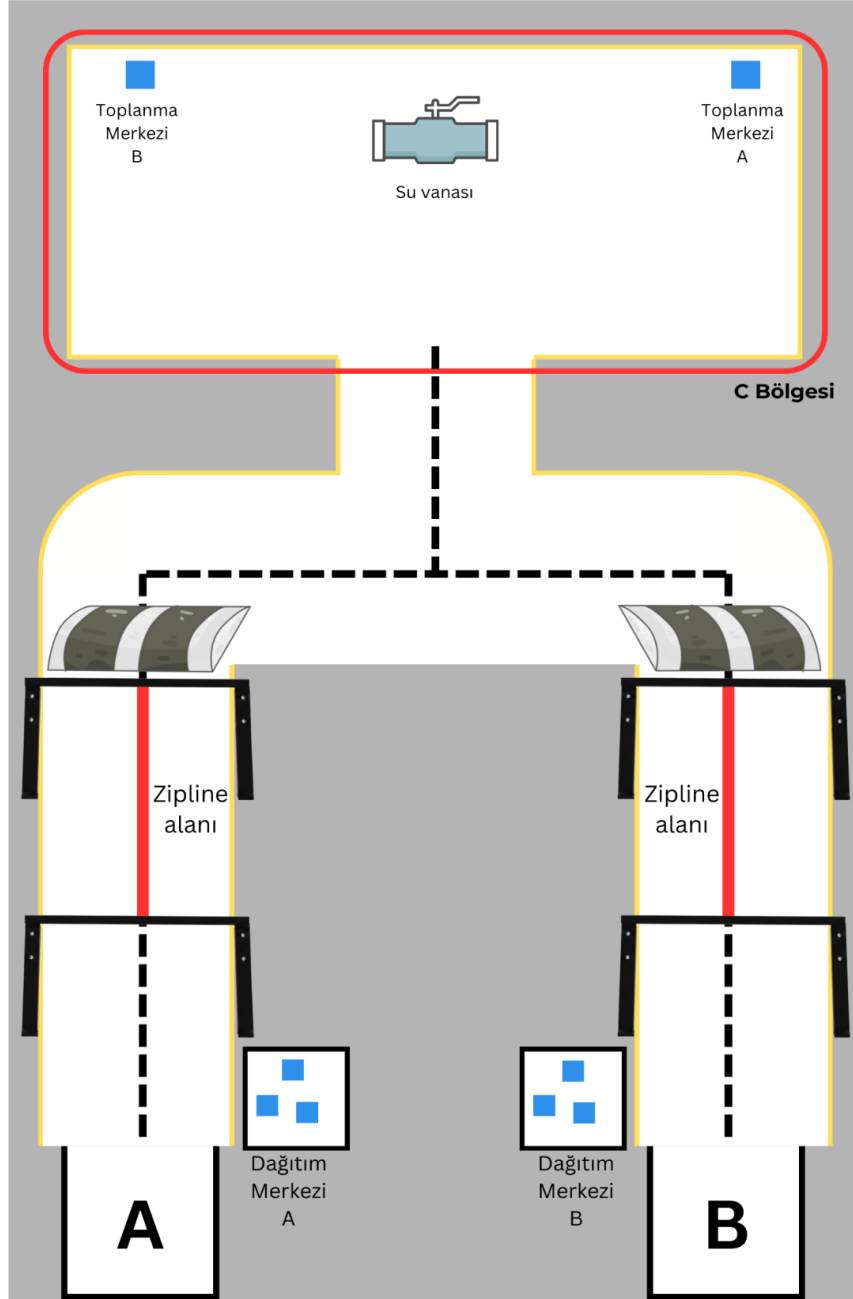
"Ortak Rekabet Alanı" (Bölge C), iki takımın robotlarının etkileşime girebildiği tek alandır. Ancak bu etkileşim "robot savaşı" değil, görev odaklı rekabet amaçlıdır. Bu alanda aşağıdaki kurallar geçerlidir:

- 1) **Mekanizma Koruması:** Bir robotun, rakip robotun aktif bir parçasına (kol, kısıkaç, çatal, hazne vb.) kendi aktif mekanizmasıyla (kısıkaç, gripper vb.) kasıtlı olarak **müdahale etmesi, tutması, çekiştirmesi, kırması veya bloke etmesi** "Doğrudan Yıkıcı Müdahale" sayılır ve kesinlikle yasaktır.
 - *Hakem uyarısı; tekrarı halinde puan cezası veya o turda toplanan puanların geçersiz sayılması ile sonuçlanacaktır.*
- 2) **Kasıtlı Engelleme:** Bir robotun, kendisi aktif olarak o görevi yapmaksızın, rakip takımın;

- Rakibin C bölgesine girişini engellemek yasaktır.
- Hakem uyarısı. Uyarının ardından 10 saniye içinde çekilmeyen takıma puan cezası uygulanır.

5.2. ORTAOKUL SAHASI

Yarışma parkuru, 350 cm x 550 cm boyutlarında olup A, B ve C bölgelerinden oluşmaktadır.



5.2.1. Ortaokul Görevler ve Puanlama:

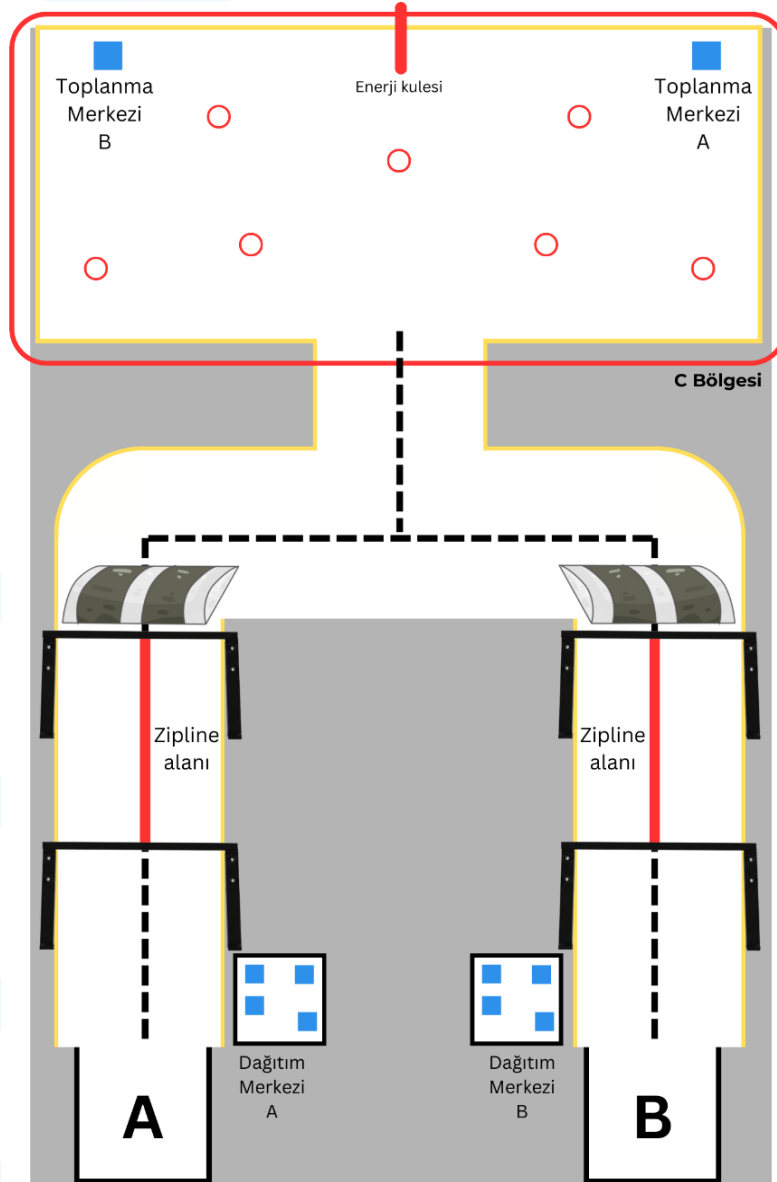
- 1) Görevler için belirtilen süre 10 dakikadır. Süre sonunda en çok puanı toplayan robot sıralamaya girecektir.
- 2) Bir takım birden fazla robotla sahada yarışamaz.
- 3) Yarışma sırasında sahaya aynı anda iki rakip robot çıkacaktır.

- 4) Robotlar, A veya B bölgelerinden yarışa başlayacak; saha içerisinde tanımlanan görevleri tamamladıktan sonra parkuru bitirerek, yarışa başladıkları A veya B bölgelerine geri döneceklerdir.
- 5) İlk turda A bölgesinden yarışa başlayan takım, ikinci turda B bölgesinde yarışa başlayacaktır.
- 6) Robotlar, başlangıç alanında hakemin "Başla" komutuyla harekete geçecektir.
- 7) İlk olarak takımlar kendi bölgelerinde bulunan dağıtım merkezindeki kolilerin tamamını toplama merkezi bölgelerine götürmelidir. Toplama merkezinde koliler üst üste konmalıdır. (A bölgesindeki dağıtım merkezinden alınan koliler toplama merkezi A bölgesine götürülmelidir.)
- 8) Ortaokul sahası dağıtım merkezinde 3 adet koli bulunmaktadır.
- 9) Takımlar, toplama merkezine dizdikleri her koli başına puan alacaklardır.
- 10) Kolilerin her biri 9cmx9cmx9cm boyutlarındadır.
- 11) Dağıtım merkezinden sonra C bölgesi ortak alana geçerken yolda kasis bulunmaktadır. Robotların bu kasis üzerinden geçmesi gerekmektedir.
- 12) Dağıtım merkezinden alınan kolilerin, toplama merkezine ulaştırılmadan önce düşürülmesi halinde, düşen koliler hakem tarafından alınarak ilgili dağıtım merkezlerine yeniden yerleştirilecektir.
- 13) C bölgesinde vana açma görevi bulunmaktadır. Dağıtım merkezindeki kolilerin tamamı toplanma bölgesinde üst üste dizilmeden vana görevine geçilemeyecektir.
- 14) Tüm kolileri toplanma bölgesine götüren takımlar, ortak alan C bölgesinde bulunan vana açma görevini yapabileceklerdir. Vana açma görevini yerine getiren sadece bir takım buradan puan alabilecektir.
- 15) Robotlar, C bölgesinden A ve B bölgelerine dönüş sırasında zipline hattını kullanmak zorundadır. Zipline hattının başlangıç noktası yerden 90 cm, bitiş noktası ise 70 cm yükseklikte olup hat uzunluğu 1 metredir. Geçiş, zipline hattına tutunularak gerçekleştirilecektir. Zipline hattı kullanılmadan, zeminle temas edilerek veya harici müdahale ile yapılan geçişler geçersiz sayılacaktır.
- 16) Robotların, yarışma süresi boyunca saha üzerinde sarı çizgilerle belirlenen alanların dışına çıkmamaları gerekmektedir.
- 17) Birinci ve ikinci turda toplanan puanlar takımın toplam parkur yarış puanlarını oluşturacaktır.
- 18) Maç sırası gelen takımlar anons edilir. Takımlar 5 (beş) dakika içinde sahaya gelmek zorundadır.
- 19) Bir robotun, rakip robotun aktif bir parçasına (kol, kısıkaç, çatal, hazne vb.) kendi aktif mekanizmasıyla (kısıkaç, gripper vb.) kasıtlı olarak müdahale etmesi, tutması, çekiştirmesi, kırması veya bloke etmesi kesinlikle yasaktır.
- 20) Bir robotun (veya robotun herhangi bir parçası/mechanizması), rakip takımın "Güvenli Alanı" (Bölge A veya B) sınırlarını geçmesi kesinlikle yasaktır.
- 21) Robotlar, "Ortak Rekabet Alanı"ndan (Bölge C), rakibin "Güvenli Alanı" içindeki görev nesnelerine veya robotuna uzaktan veya yakından müdahale edemez.
- 22) Kural ihlalinin hakem tarafından tespit edilmesi halinde, ihlali gerçekleştiren takımın ilgili maç kapsamında elde ettiği tüm puanlar geçersiz sayılır ve takım için müsabaka sonlandırılır.
- 23) Bir robotun (veya robotun herhangi bir parçası/mechanizması), rakip takımın "Güvenli Alanı" (Bölge A veya B) sınırlarını geçmesi kesinlikle yasaktır.

- 24) Robotlar, "Ortak Rekabet Alanı"ndan (Bölge C), rakibin "Güvenli Alanı" içindeki görev nesnelere veya robotuna uzaktan veya yakından müdahale edemez.
- 25) Kural ihlalinin hakem tarafından tespit edilmesi halinde, ihlali gerçekleştiren takımın ilgili maç kapsamında elde ettiği tüm puanlar geçersiz sayılır ve takım için müsabaka sonlandırılır.

5.3. LİSE SAHASI

Yarışma parkuru, **350 cm x 550 cm** boyutlarında A, B ve C bölgelerinden oluşmaktadır.



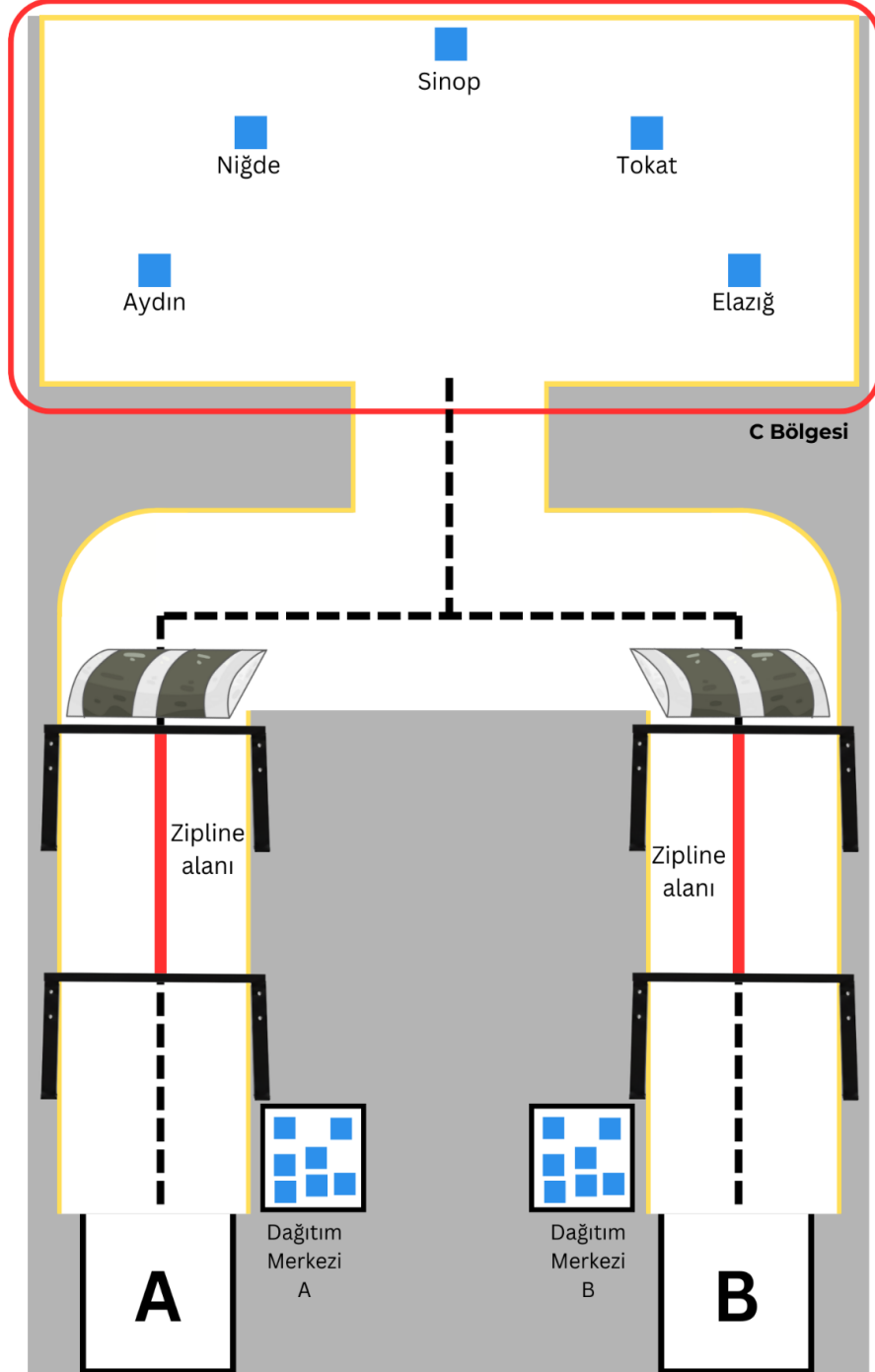
5.3.1. Lise Görevler ve Puanlama:

- 1) Görevler için belirtilen süre 10 dakikadır. Süre sonunda en çok puanı toplayan robot sıralamaya girecektir.
- 2) Bir takım birden fazla robotla sahada yarışamaz.
- 3) Yarışma sırasında sahaya aynı anda iki rakip robot çıkacaktır.

- 4) Robotlar, A veya B bölgelerinden yarışa başlayacak; saha içerisinde tanımlanan görevleri tamamladıktan sonra parkuru bitirerek, yarışa başladıkları A veya B bölgelerine geri döneceklerdir.
- 5) İlk turda A bölgesinden yarışa başlayan takım, ikinci turda B bölgesinde yarışa başlayacaktır.
- 6) Robotlar, başlangıç alanında hakemin "Başla" komutuyla harekete geçecektir.
- 7) İlk olarak takımlar kendi bölgelerinde bulunan dağıtım merkezindeki kolilerin tamamını toplama merkezi bölgelerine götürmelidir. Toplama merkezinde koliler üst üste konmalıdır. (A bölgesindeki dağıtım merkezinden alınan koliler toplama merkezi A bölgesine götürülmelidir.)
- 8) Lise sahası dağıtım merkezinde 4 adet koli bulunmaktadır.
- 9) Takımlar, toplama merkezine dizdikleri her koli başına puan alacaklardır.
- 10) Kolilerin her biri 9cmx9cmx9cm boyutlarındadır.
- 11) Dağıtım merkezinden sonra C bölgesi ortak alana geçerken yolda kasis bulunmaktadır. Robotların bu kasis üzerinden geçmesi gerekmektedir.
- 12) Dağıtım merkezinden alınan kolilerin, toplama merkezine ulaştırılmadan önce düşürülmesi halinde, düşen koliler hakem tarafından alınarak ilgili dağıtım merkezlerine yeniden yerleştirilecektir.
- 13) C bölgesinde enerji halkalarının enerji kulesine dizildiği halka dizme görevi bulunmaktadır. Dağıtım merkezindeki kolilerin tamamı toplanma bölgesinde üst üste dizilmeden enerji kulesi görevine geçilemeyecektir.
- 14) Tüm kolileri toplanma bölgesine götüren takımlar, ortak alan C bölgesinde bulunan enerji halkalarını dizme görevini yapabileceklerdir.
- 15) C bölgesinde bulunan enerji halkalarının enerji kulesine geçirilmesi gerekmektedir.
- 16) C bölgesinde 7 adet enerji halkası bulunmaktadır.,
- 17) Takımlar enerji kulesine geçirdikleri her halka başına puan alacaktır.
- 18) C bölgesinden A ve B bölgelerine dönüşte robotlar zipline kullanmak zorundadırlar.
- 19) Robotların, yarışma süresi boyunca saha üzerinde sarı çizgilerle belirlenen alanların dışına çıkmamaları gerekmektedir.
- 20) Birinci ve ikinci turda toplanan puanlar takımın toplam parkur yarış puanlarını oluşturacaktır.
- 21) Maç sırası gelen takımlar anons edilir. Takımlar 5 (beş) dakika içinde sahaya gelmek zorundadır.
- 22) Bir robotun, rakip robotun aktif bir parçasına (kol, kısıkaç, çatal, hazne vb.) kendi aktif mekanizmasıyla (kısıkaç, gripper vb.) kasıtlı olarak müdahale etmesi, tutması, çekiştirmesi, kırması veya bloke etmesi kesinlikle yasaktır.
- 23) Bir robotun (veya robotun herhangi bir parçası/mechanizması), rakip takımın "Güvenli Alanı" (Bölge A veya B) sınırlarını geçmesi kesinlikle yasaktır.
- 24) Robotlar, "Ortak Rekabet Alanı"ndan (Bölge C), rakibin "Güvenli Alanı" içindeki görev nesnelere veya robotuna uzaktan veya yakından müdahale edemez.
- 25) Kural ihlalinin hakem tarafından tespit edilmesi halinde, ihlali gerçekleştiren takımın ilgili maç kapsamında elde ettiği tüm puanlar geçersiz sayılır ve takım için müsabaka sonlandırılır.

5.4. ÜNİVERSİTE VE ÜZERİ SAHASI

Yarışma parkuru, **350 cm x 550 cm** boyutlarında olup A, B ve C bölgelerinden oluşmaktadır.



5.4.1. Üniversite Görevler ve Puanlama:

- 1) Görevler için belirtilen süre 10 dakikadır. Süre sonunda en çok puanı toplayan robot sıralamaya girecektir.

- 2) Bir takım birden fazla robotla sahada yarışamaz.
- 3) Yarışma sırasında sahaya aynı anda iki rakip robot çıkacaktır.
- 4) Robotlar, A veya B bölgelerinden yarışa başlayacak; saha içerisinde tanımlanan görevleri tamamladıktan sonra parkuru bitirerek, yarışa başladıkları A veya B bölgelerine geri döneceklerdir.
- 5) İlk turda A bölgesinden yarışa başlayan takım, ikinci turda B bölgesinde yarışa başlayacaktır.
- 6) Robotlar, başlangıç alanında hakemin "Başla" komutuyla harekete geçecektir.
- 7) Üniversite sahası dağıtım merkezinde 7 adet koli bulunmaktadır.
- 8) Takımların kendi dağıtım merkezlerinde bulunan kolilerin üst yüzeylerinde, konum bilgisi tanımlanmış RFID çipleri yer almaktadır.
- 9) Takımlar, RFID çipinden okunan veriyi kullanarak koliye ait ID ve ilgili şehrin adını robot üzerinde bulunan OLED ekranda görüntülemekle yükümlüdür.
- 10) Her koli yalnızca kendisine tanımlanmış doğru şehre götürülebilir ve her bir şehre en fazla bir koli teslim edilebilir.
- 11) Takımlar doğru şehre götürülen koli başına puan alacaktır.
- 12) Kolilerin her biri 9cmx9cmx9cm boyutlarındadır.
- 13) Dağıtım merkezinden sonra C bölgesi ortak alana geçerken yolda kasis bulunmaktadır. Robotların bu kasis üzerinden geçmesi gerekmektedir.
- 14) Dağıtım merkezinden alınan kolilerin, toplama merkezine ulaştırılmadan önce düşürülmesi halinde, düşen koliler hakem tarafından alınarak ilgili dağıtım merkezlerine yeniden yerleştirilecektir.
- 15) C bölgesinden A ve B bölgelerine dönüşte robotlar zipline kullanmak zorundadırlar.
- 16) Robotların, yarışma süresi boyunca saha üzerinde sarı çizgilerle belirlenen alanların dışına çıkmamaları gerekmektedir.
- 17) Birinci ve ikinci turda toplanan puanlar takımın toplam parkur yarış puanlarını oluşturacaktır.
- 18) Maç sırası gelen takımlar anons edilir. Takımlar 5 (beş) dakika içinde sahaya gelmek zorundadır.
- 19) Bir robotun, rakip robotun aktif bir parçasına (kol, kısıkaç, çatal, hazne vb.) kendi aktif mekanizmasıyla (kısıkaç, gripper vb.) kasıtlı olarak müdahale etmesi, tutması, çekiştirmesi, kırması veya bloke etmesi kesinlikle yasaktır.
- 20) Bir robotun (veya robotun herhangi bir parçası/mechanizması), rakip takımın "Güvenli Alanı" (Bölge A veya B) sınırlarını geçmesi kesinlikle yasaktır.
- 21) Robotlar, "Ortak Rekabet Alanı"ndan (Bölge C), rakibin "Güvenli Alanı" içindeki görev nesnelerine veya robotuna uzaktan veya yakından müdahale edemez.
- 22) Kural ihlalinin hakem tarafından tespit edilmesi halinde, ihlali gerçekleştiren takımın ilgili maç kapsamında elde ettiği tüm puanlar geçersiz sayılır ve takım için müsabaka sonlandırılır.

6. YARIŞMA TAKVİMİ

Tablo 11. Yarışma Takvimi

TARİH	AÇIKLAMA
20.02.2026	Yarışma Son Başvuru Tarihi
23.03.2026-17.00 (TSİ)	ÖDR Son Teslim Tarihi
22.04.2026	ÖDR Sonuçlarının Açıklanması
20.05.2026-17.00 (TSİ)	PDR Son Teslim Tarihi
19.06.2026	PDR Sonuçlarının ve Maddi Destek Almaya Hak Kazanan Takımların Açıklanması
24.07.2026-17.00 (TSİ)	Proje Tanıtım Videosu Son Teslim Tarihi
07.08.2026	Finalist Takımların Açıklanması
Ağustos-Eylül 2025	Yarışma Finalleri

*Takvim ve saatlerde TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.

Değerlendirme; Proje Ön Değerlendirme Raporu, Proje Detay Değerlendirme Raporu, Proje Tanıtım Videosu, Sunum Puanlaması ve Parkur Yarışı olarak beş farklı aşamada yapılacaktır.

Proje Ön Değerlendirme Raporu göndermeyen takımlar değerlendirmeye **alınmayacaktır.**

Proje Detay Değerlendirme Raporu göndermeyen takımlar değerlendirmeye **alınmayacaktır.**

Proje detay değerlendirme raporu aşamasını başarıyla tamamlayan takımlar proje tanıtım videosu aşamasına geçmeye hak kazanacaklardır.

Proje tanıtım videosu aşamasına geçmeye hak kazanıp, proje tanıtım videosu göndermeyen takımlar final aşamasına katılmaya hak **kazanamayacaklardır.**

Proje ön değerlendirme raporu, proje detay değerlendirme raporu ve video teslimi takvimde belirtilen gün içerisinde saat **17:00'a** kadar KYS sistemi üzerinden yüklenmesi gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk tamamen başvuran takımlardadır.

Final aşamasında her takımın juriye sunum yapması **zorunludur.** Sunum konusunda takımlar istediği sunum araçlarını kullanabilir. Herhangi bir sunum aracı kısıtlaması yoktur.

İtiraz süreci TEKNOFEST yarışmalar komitesi tarafından sonuçların açıklanmasının ardından gönderilen mail ile takımlara bildirilmektedir.

6.1. İletişim, Soru ve Cevap

- TEKNOFEST Robolig yarışması ile ilgili duyuru ve bilgilendirmeler www.teknofest.org web sitesinde TEKNOFEST Robolig yarışma sayfasında yer alan yarışma grubundan yapılacaktır. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları, soru ve cevapları takip etmesi yarışmacı takım sorumluluğundadır. Belirtilen e-posta grubunun takip edilmemesi sonucunda doğacak takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan yarışma heyeti, hakem ve jüri heyetleri sorumlu değildir.

- Yarışma ile ilgili detaylar bu şartname içerisinde açıklanmıştır. Yarışmanın sağlıklı bir süreç içerisinde yürütülebilmesi için şartnamenin dikkatle okunması gerekmektedir.

7. PROJE ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

Takımlar, Proje Ön Değerlendirme Raporlarını yarışma takviminde belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdürler. Proje Ön Değerlendirme Raporlarını teslimi ile alakalı detaylı bilgilendirme yarışma başvuru tarihinin sona ermesinin ardından başvurusunu tamamlamış olan takımlar ile paylaşılacaktır.

Proje ön değerlendirme raporu sonucunda ikinci aşamaya geçen takımlar yarışma takviminde belirtilen tarihte açıklanacaktır.

7.1. Proje Ön Değerlendirme Raporu Kriterleri

- 1) Başvuru esaslarına uygun, eksiksiz şekilde tarafımıza iletilen projeler aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak elemeye tabi tutulacaktır.
- 2) Proje Ön Değerlendirme Raporu kaynakça ve içindekiler dahil **en fazla 6 sayfadan** oluşmalıdır.
- 3) Proje Ön Değerlendirme Raporu “TEKNOFEST Robolig Yarışması” sayfasında **Rapor Şablonları** başlığında yayınlanan rapor şablonuna uygun yazılmalıdır.
- 4) Gönderilen proje raporları rapor şablonunda yer alan **kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir**. Başvuru esaslarına uygun olmayan, eksik gönderilen proje raporları elenecektir. Bu kapsamda elenecek olan projenin itiraz hakkı bulunmamaktadır.

8. PROJE DETAY DEĞERLENDİRME RAPORU

Proje Detay Raporu (PDR) aşamasına geçen takımlar, Proje Detay Raporları’nı yarışma takviminde belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdürler. Proje Detay Değerlendirme Rapor sonuçlarına göre başarılı olan takımlar maddi destek başvurusu yaptı ise almaya hak kazanacaktır, bu aşamada KYS sistemi üzerinden iletilecek olan maddi destek formunun doldurulması gerekmektedir, Maddi destek formu için tarih, TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından belirlenecek olup bilgilendirme iletişim sorumlusuna yapılacaktır. Maddi destek başvurusu yapmak zorunlu değildir.

8.1. Proje Detay Değerlendirme Raporu Kriterleri

- 1) Proje Ön Değerlendirme Rapor sonuçlarına göre elemenden sonra devam etmeye hak kazanan projeler, rapor şablonunda yer alan kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.
- 2) Proje Detay Raporu; Analiz, Tasarım, Geliştirme, Test ve Uygulama (entegrasyon ve canlıya geçiş aktivitelerini) içeren Proje Geliştirme süreçlerinin daha detaylı anlatıldığı ayrıca Proje Bütçesi, Proje Planı (proje takvimi) ve Proje Kapsamını detaylandırıldığı bir rapor olmalıdır.
- 3) Proje Detay Değerlendirme Raporu kaynakça ve içindekiler dahil **en fazla 10 sayfadan** oluşmalıdır.
- 4) Proje Detay Değerlendirme Raporu “TEKNOFEST Robolig Yarışması” sayfasında **Rapor Şablonları** başlığında yayınlanan rapor şablonuna uygun yazılmalıdır.

9. PROJE TANITIM VİDEOSU

- 1) Takımlar, Proje Tanıtım videolarını yarışma takviminde belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdürler. Proje tanıtım videosunda proje detay değerlendirme raporunda belirttiğiniz robotunuzu tanıtmanız ve açıklamanız beklenmektedir.
- 2) Proje Tanıtım videosu Youtube liste dışı olarak kaydedilerek link şeklinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
- 3) Yapılan/yapım aşamasında olan robotlar videoda görünür halde olmalıdır.
- 4) Videoda yapılan/yapım aşamasında olan robotların hareket kabiliyetleri gösterilmelidir.
- 5) Proje Tanıtım Videosu'nun amacı, Proje Detay Raporu'nda (PDR) sunulan projenin çalışan bir prototipe dönüştüğünü ve robotun yarışma görevlerini yerine getirebilecek temel kabiliyetlere sahip olduğunu göstermektir.
- 6) Video, bir "tanıtım filmi" olmanın ötesinde, doğrulama aşaması niteliğindedir; robotun temel işlevleri açık ve net şekilde görünür olmalıdır.
- 7) Video toplam süresi en az 1,5 dakika, en fazla 3 dakika (1.30 – 3 dk) olmalıdır.
- 8) Belirtilen süreyi aşan takımların videoları değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 9) Takvimde belirtilen tarihten sonra video üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
- 10) Yarışmaya katılabilmek için videonun yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar gönderilmesi zorunludur.

Video özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

- Dosya-Video Adı şu şekilde olmalıdır; Yarışma_Adı_ID_Kategori_Seviye_Takım_Adı Yatay formatta çekilmiş olmalıdır.
- Tüm takım, projenizi anlatacak kişi ve proje malzemelerinizi (varsa) videonun belli kesitlerinde görülebilecek şekilde ayarlamanız gerekmektedir. Projenizi anlatan kişi takım danışmanı olmamalıdır.
- Takım Kaptanı, Pilot varsa yardımcı pilot videoda tanıtılmalıdır.
- Tüm takım üyeleri videoda yer almalıdır.
- Çekim esnasında kameranız gerekmedikçe hareket etmemelidir, kamera sabit olmalıdır.
- Video çekmeye başlamadan önce telefon yatay olarak tutmalıdır.
- Telefonun arka kamerası kullanılmalıdır.

10. ARAÇ TEKNİK GEREKLİLİKLERİ

- 1) Araçların zorlu arazi (eğimli, engebeli yol vb profillerine) koşullarına uygun paletli ve/veya tekerlekli çekiş sistemine sahip **kara aracı** olması beklenmektedir.
- 2) Tekerlekli çekiş sistemi kullanılması durumunda aracın en az 4 tekerleğe sahip olması gerekmektedir. Tüm tekerlerden çekiş olması zorunlu değildir.
- 3) Yarışma alanında, yarışmacıların, hakemlerin, seyircilerin ve diğer görevlilerin can güvenliğini tehlikeye atan hiçbir çözüm ve bileşene izin verilmeyecektir.
- 4) Kesici, delici, alev çıkaran, yüksek sıcaklık üreten, basınçlı gaz püskürten veya benzeri şekilde doğrudan zarar verme potansiyeli taşıyan mekanizmalar kullanılamayacaktır.
- 5) Aracın kontrol sistemine ait tüm donanımlar (sensör, kablaj, kontrolcü v.b.) araç kabuğunun içinde olmalıdır.

- 6) Araç gövdesinin içine entegre edilecek elektronik aksamın yanma ve kısa devre riskleri göz önünde bulundurularak gereken önlemler alınmalıdır.
- 7) Araç üzerindeki tüm güç çıkış ve besleme hatları, **aşırı akım ve kısa devre korumalı** olmalıdır (sigorta, otomatik kesici, akım sınırlama devresi vb.).
- 8) Sistemlerin üzerinde bulunacak olan bütün kabloların elektrik yalıtımı tam ve uygun olmalıdır. Herhangi bir şekilde açıkta kablo, elektriksel bağlantı olmayacaktır.
- 9) Pil ve güç dağıtım elemanları, darbelere ve olası sıvı temasına karşı korunaklı bir bölmeye yerleştirilmelidir.
- 10) Pil değişimi sırasında kısa devre, ters bağlama ve kıvılcım riskine karşı takım tarafından gerekli tedbirler alınmalıdır.
- 11) Araç üzerinde robotu **anında durdurabilecek** en az birer adet “Acil Durdurma” butonu bulunmalıdır.
- 12) Yarışma toplamda 4 aşamadan oluşmaktadır. ÖDR (Ön Değerlendirme Raporu), PDR (Proje Detay Raporu), PTV (Proje Tanıtım Videosu) ve Final yarışlarından oluşmaktadır. Adil bir rekabet ortamı sağlamak için Video Değerlendirme aşamasından sonra robot üzerinde **tasarım bütünlüğünü** koruması beklenmektedir.

10.1. Robot Boyut ve Ağırlık Sınırları

Her robot, yarışma başlangıcında kendisine ayrılan **60 cm × 60 cm’lik başlangıç alanının** sınırları içinde tamamen yer almak zorundadır.

- 1) Robotun hiçbir parçası (şasi, tekerlek/palet, görev mekanizması, sensör, kablo vb.) başlangıç konumunda bu alanı taşamaz.
- 2) Robotun **başlangıç konumundaki maksimum yüksekliği**, zemin referans alınarak en üst noktasına kadar en fazla **60 cm** olabilir.
- 3) Görev gereği açılan kol, sensör direği vb. mekanizmaların maç sırasında bu yüksekliği aşmasına izin verilebilir; ancak başlangıç konumunda tüm hareketli parçalar kapalı/taşınabilir durumda iken robotun toplam yüksekliği 60 cm’yi geçmemelidir.
- 4) Robotun, yarışma konfigürasyonundaki **toplam ağırlığı** (tüm mekanik parçalar, elektronik bileşenler ve **pil dahil**) en fazla **15 kg** olabilecektir.

10.2. Video Değerlendirme Aşaması- Asgari Prototip Gereksinimleri

Video değerlendirmesinin amacı, PDR’de (Proje Detay Raporu) sunduğunuz mimarinin fiziksel bir prototipe dönüştüğünü ve görevleri yerine getirme kabiliyetini kanıtladığını görmektir.

Video aşamasında robotunuzun nihai (final yarışmasına hazır) durumda olmasını beklemiyoruz. Estetik kaplamalar, detaylı kablo yönetimi veya yazılımsal optimizasyonların %100 tamamlanmamış olması kabul edilebilirdir.

Ancak, videoda sunulan prototipin aşağıdaki asgari gereksinimleri karşılaması zorunludur:

- 1) Entegre Sistem: Robot, PDR’de beyan edilen tüm kilit mimari bileşenlerin (Şasi, Tahrik, Görev Mekanizmaları ve Ana Kontrolcüler/Sensörler) bir araya getirildiği, bütünleşik bir prototip olmalıdır. Ayrı ayrı çalışan parçaların (Örn: "Bu şasi, bu da masada çalışan kolumuz") gösterimi kabul edilmez.
- 2) Fonksiyonel Hareket Kabiliyeti: Robotun "yürür aksamı" (tahrik sistemi) tam fonksiyonel olmalı, PDR’de beyan edilen hareket kabiliyetini (örn: ileri, geri, dönüş) sağlıklı, stabil ve kontrollü bir şekilde sergilemelidir. Sadece motorların boşta

döndüğünü göstermek yeterli değildir; robotun ağırlığını taşıyarak hareket etmesi beklenir.

- 3) Görev Mekanizması Gösterimi: Yarışma görevlerini yerine getirmek için tasarlanan tüm ana mekanizmalar (örn: toplama sistemi, bırakma kolu vb.) robota monte edilmiş ve çalışır durumda olmalıdır.
- 4) Aktif Görev Demosu: Video, robotun bu entegre mekanizmaları ve hareket kabiliyetini kullanarak görevleri (veya görevlerin kritik adımlarını) aktif olarak gerçekleştirdiğini net bir şekilde göstermelidir. (Örn: Sadece kolu açıp kapatmak yerine, kolun bir nesneyi tutup kaldırdığını göstermek). Video Değerlendirme Aşaması; takımların Proje Detay Raporu'nda (PDR) sundukları ve detaylandırdıkları tasarım mimarisinin, fonksiyonel bir prototipe dönüştüğünü ve temel görev kabiliyetlerini yerine getirebildiğini kanıtladıkları "Doğrulama" aşamasıdır.
- 5) Final Yarışması Aşaması; Video Değerlendirme ile temel kabiliyetleri doğrulanmış olan prototipin, takımlar tarafından optimize edilmiş (iyileştirilmiş) ve nihai yarışma koşullarına hazırlanmış halinin sergilendiği "Uygulama" aşamasını teşkil eder.

11. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME

Yarışmanın puanlaması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm proje ön değerlendirme rapor puanlaması, ikinci bölüm proje detay değerlendirme rapor puanlaması üçüncü bölüm sunum puanlaması ve dördüncü bölüm parkur yarışı puanlamasından oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda rapor puanlama türleri ve yüzdeleri belirtilmiştir. Proje rapor puanları ve sunum puanı toplam puanın %30'unu oluşturacaktır.

Tablo 12. Puanlama Yüzdelik Dağılımı

PUAN TÜRÜ	PUANLAMA YÜZDESİ
Proje Ön Değerlendirme Raporu	%5
Proje Detay Değerlendirme Raporu	%10
Sunum Puanlaması (Final)	%15
Parkur Yarışı Puanlaması (Final)	%70

Takımların Proje Ön Değerlendirme Raporu'nun %5'i, proje detay değerlendirme raporunun %10'i, final aşamasında yapılacak olan sunumun %15'u, parkur yarışı puanlamasının %70'i alınarak puanları oluşturulacaktır.

12. ÖDÜLLER

Aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Ödüller, Takım Üyeleri (sistemde kayıtlı tüm üyelere) toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır.

Tablo 13. Ödüller

KATEGORİ	ORTAOKUL	LİSE	ÜNİVERSİTE VE ÜZERİ SEVİYESİ	DANIŞMAN
BİRİNCİLİK	70.000₺	80.000₺	90.000₺	15.000₺
İKİNCİLİK	60.000₺	70.000₺	80.000₺	12.000₺
ÜÇÜNCÜLÜK	50.000₺	60.000₺	70.000₺	10.000₺

Yarışma kapsamında, her seviye için (ortaokul, lise, üniversite ve üzeri) ‘En Özgün Robot’ ve ‘En İyi Takım Ruhu’ ödülleri verilecek; ‘Robotların NSosyalı’ ödülü ise tüm seviyeler arasından yalnızca bir takıma verilecektir.

En Özgün Robot:

Bu ödül, yarışmada sergilenen tüm robotlar arasında en yenilikçi, en özgün, sade yazılım ve yaratıcı tasarıma sahip olan robota verilecektir. Değerlendirme kriterleri arasında teknik yenilikler, estetik tasarım, kod dizilimi ve fonksiyonel özellikler yer alacaktır. Bu ödül, robotun işlevselliğinin yanı sıra özgünlüğünü ve problem çözme yeteneğini de göz önünde bulundurarak verilecektir. Belirtilen ödül prestij amaçlı olup maddi bir karşılığı bulunmamaktadır.

En İyi Takım Ruhu:

Bu ödül, yarışma süresince takımın görsel duruşu, enerjisi gösterilen üstün takım çalışması, dayanışma ve iş birliği ile öne çıkan ekibe verilecektir. Değerlendirme kriterleri arasında takım üyelerinin birbirlerine olan destekleri, birlikte çalışma becerileri, diğer takımlarla ve alandaki kişiler ile iletişimi ve genel motivasyonları yer alacaktır. Bu ödül, takımın ortak bir hedefe ulaşma konusundaki kararlılığını ve uyumunu takdir etmek amacıyla verilecektir. Belirtilen ödül prestij amaçlı olup maddi bir karşılığı bulunmamaktadır.

Robotların NSosyalı:

Bu ödül, yarışma başvuru tarihlerinden itibaren, yarışma süresince #NSosyalrobot ve #Robolig etiketleri kullanılarak NSosyal platformunda en fazla paylaşım yapan ve paylaşımları en yüksek etkileşimi alan takıma verilecektir. Değerlendirme kriterleri arasında paylaşım sayısı, içeriklerin özgünlüğü, etkileşim oranları, takımın yarışma sürecini sosyal medyada aktarım şekli ve topluluk ile kurulan iletişim yer alacaktır. Bu ödül, takımların yarışma kültürünü yayma, süreci görünür kılma ve dijital etkileşim oluşturma konusundaki becerilerini takdir etmek amacıyla verilmekte olup prestij amaçlıdır; maddi bir karşılığı bulunmamaktadır.

13. İLETİŞİM

- Yarışma hakkında sorular için TEKNOFEST web sitesinde Robolig Mavi Vatan Yarışması sayfasından yarışmanın [grubuna](#) katılabilirsiniz. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları, soru ve cevapları takip etmesi yarışmacıların sorumluluğundadır. Belirtilen e-posta grubunun takip edilmemesi sonucunda doğacak takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi sorumlu değildir.
- Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org e-posta adresi üzerinden iletilmesi gereklidir. Sorularınızın yukarıda doğru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

14. GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

15. ETİK KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

16. SORUMLULUK BEYANI

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ